§3. TÍCH PHÂN SUY RỘNG

Gồm hai loại:

1) Tích phân suy rộng loại 1(khoảng lấy tích phân vô hạn).
2) Tích phân suy rộng loại 2(hàm gián đoạn vô cực tại $x_0 \in [a;b]$, $a,b < \infty$).

3.3.1. Tích phân suy rộng loại 1(khoảng lấy tích phân vô hạn)

a. Các định nghĩa

Định nghĩa 1: Giả sử xác định trên $[a;+\infty)$ và khả tích trên đoạn $[a;b]$ (với $a < b < +\infty$). Khi đó

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)dx \tag{1}$$

Nếu giới hạn vế phải của (1) là hữu hạn thì ta gọi tích phân suy rộng loại 1 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ, trong trường hợp ngược lại (giới hạn không tồn tại hoặc bằng vô cùng) thì ta gọi tích phân suy rộng đã cho phân kỳ.

Tương tự ta có

Định nghía 2:

$$\int_{-\infty}^a f(x)dx = \lim_{c\to-\infty}\int_c^a f(x)dx \tag{2}$$

Nếu giới hạn ở vế phải của (2) là một số hữu hạn thì ta gọi tích phân suy rộng đã cho hội tụ, trong trường hợp ngược lại ta gọi tích phân suy rộng đã cho phân kỳ.

Định nghĩa 3:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^{+\infty} f(x)dx \tag{3}$$

Ta gọi tích phân suy rộng đã cho hội tụ khi và chỉ khi 2 tích phân suy rộng ở vế phải của (3) cùng hội tụ.

Ví dụ 1: Tính $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$

$$I = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \underbrace{\int\limits_{-\infty}^{0} \frac{dx}{1+x^2}}_{I_1} + \underbrace{\int\limits_{0}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}}_{I_2}$$

Tính $I_1 = \int\limits_{-\infty}^{0} \frac{dx}{1+x^2} = \lim\limits_{c\to-\infty} \int\limits_{c}^{0} \frac{dx}{1+x^2}$

$= \lim\limits_{c\to-\infty} \left(\operatorname{arctg} x\big|_0^c\right) = \lim\limits_{c\to-\infty} \left(\operatorname{arctg} 0 - \operatorname{arctg} c\right) = 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$

Suy ra I_1 hội tụ về $\frac{\pi}{2}$, và $I_1 = \frac{\pi}{2}$.

Tương tự $I_2 = \int\limits_{0}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim\limits_{b\to+\infty} \int\limits_{0}^{b} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$

Vì I_1, I_2 hội tụ, suy ra $I = I_1 + I_2 = \pi$ (hội tụ).

Ví dụ 2: Xét $I = \int\limits_{0}^{+\infty} \cos x dx$, vì $I = \lim\limits_{b\to\infty} \sin b$ không tồn tại nên I phân kỳ.

Ví dụ 3: Xét tích phân suy rộng $I = \int\limits_{a}^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ $(a > 0,\ \alpha \in \mathbb{R})$

Nếu $\alpha = 1, I = \int\limits_{a}^{+\infty} \frac{dx}{x} = \lim\limits_{b\to+\infty} \int\limits_{a}^{b} \frac{dx}{x} = \lim\limits_{b\to+\infty} (\ln b - \ln a) = +\infty.$

Nếu $\alpha \neq 1$, vì $\int\limits_{a}^{b} \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{1}{1-\alpha} x^{1-\alpha}\Big|_a^b = \frac{1}{1-\alpha}\left[b^{1-\alpha} - a^{1-\alpha}\right]$

Suy ra: $I = \int\limits_{a}^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \lim\limits_{b\to+\infty} \int\limits_{a}^{b} \frac{dx}{x^\alpha} = \lim\limits_{b\to+\infty} \frac{1}{1-\alpha}\left[b^{1-\alpha} - a^{1-\alpha}\right]$

Nếu $\alpha > 1$ thì $b^{1-\alpha} \to 0$ (khi $b \to +\infty$), suy ra $I = \frac{a^{1-\alpha}}{\alpha - 1} < \infty$. Vậy $\int\limits_{a}^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ hội tụ.

Nếu $\alpha < 1$ thì $b^{1-\alpha} \to +\infty$ (khi $b \to +\infty$), suy ra $I = +\infty$. Vậy $\int\limits_{a}^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ phân kỳ.

Vậy tích phân suy rộng $I = \int\limits_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ $(a > 0,\ \alpha \in \mathbb{R})$ hội tụ khi $\alpha > 1$, phân kỳ khi $\alpha \leq 1$ (A).

Ví dụ 4: Áp dụng (A), các tích phân $\int\limits_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$, $\int\limits_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{3/2}}$ hội tụ (vì $\alpha > 1$)

Ví dụ 5: Các tích phân $\int\limits_3^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}}$ và $\int\limits_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ phân kỳ (vì $\alpha \leq 1$).

b. Công thức Newton- Leibnitz dùng trong tích phân suy rộng loại 1

Giả sử $f(x)$ có nguyên hàm $F(x)$ trên $[a;+\infty)$, ta ký hiệu $\lim\limits_{b\to+\infty} F(b) = F(+\infty)$. Khi đó, ta có

$$\int\limits_a^{+\infty} f(x)dx = F(x)\Big|_a^{+\infty} = F(+\infty) - F(a)$$

(vì $\lim\limits_{b\to+\infty}\big[F(b) - F(a)\big] = F(+\infty) - F(a)$).

c. Tích phân hàm không âm-các định lý so sánh tích phân suy rộng loại 1

Nếu $f(x) \geq 0$ và khả tích trên $[a;b]$, $\forall b > a$, thì $\phi(b) = \int\limits_a^b f(x)dx$ là một hàm không giảm trên $[a;+\infty)$, cho nên $\lim\limits_{b\to+\infty} \phi(b)$ tồn tại khi và chỉ khi nó bị chặn, nghĩa là $\phi(b) \leq M\big(\forall b \in [a;+\infty)\big)$.

Bổ đề: Cho $f(x) \geq 0$ và khả tích trên $[a;b]$, $\forall b > a$. Khi ấy tích phân suy rộng $\int\limits_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ khi và chỉ khi $\exists M > 0 : \int\limits_a^b f(x)dx \leq M,\ \forall b \in [a;+\infty)$.

Định lý 2: (tiêu chuẩn so sánh 1)

Cho $f(x), g(x)$ không âm và khả tích trên $[a;b]$, $\forall b > a$ và $f(x) \leq g(x)$, $\forall x \geq N_0 \in [a;+\infty)$. Khi ấy

a. Nếu $\int\limits_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ thì $\int\limits_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ.

b. Nếu $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ phân kỳ thì $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ phân kỳ.

Chứng minh:

Giả sử $f(x) \le g(x), \forall x \in [a;+\infty)$ (không làm mất tính chất tổng quát). Vì $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ, nên $\int_a^b g(x)dx \le M \ (M > 0)$, suy ra $\int_a^b f(x)dx \le \int_a^b g(x)dx$. Sử dụng định lý 1, ta được điều cần chứng minh.

Định lý 3: (tiêu chuẩn so sánh 2)

Cho $f(x), g(x)$ không âm, khả tích trên $[a,b]$ với $\forall b \ge a$. Giả sử tồn tại $\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = K$.

a. Khi $K = 0$, nếu $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ.

b. Khi $0 < K < +\infty$ thì hai tích phân suy rộng $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ và $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

c. Khi $K = +\infty$, nếu $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ phân kỳ thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ phân kỳ.

Chứng minh:

a. $K = 0$, với $\varepsilon > 0$, ở lân cận $+\infty$, ta có $\frac{f(x)}{g(x)} < \varepsilon \Rightarrow f(x) < \varepsilon g(x)$. Suy ra $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ (vì $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ).

b. Vì $0 < K < +\infty$, suy ra với $0 < \varepsilon < K$, ở lân cận $+\infty$, ta có

$$K - \varepsilon < \frac{f(x)}{g(x)} < K + \varepsilon \Rightarrow (K-\varepsilon)g(x) < f(x) < (K+\varepsilon)g(x).$$

$$\Rightarrow (K-\varepsilon)\int_a^{+\infty} g(x)dx < \int_a^{+\infty} f(x)dx < (K+\varepsilon)\int_a^{+\infty} g(x)dx.$$

Theo định lý 2, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ và $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

c. Với $K = +\infty$, suy ra $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{g(x)}{f(x)} = 0$,

Với $\varepsilon > 0$ tồn tại một lân cận $+\infty$ sao cho

$$g(x) < \varepsilon f(x) \ , \forall x \in \text{lân cận } +\infty \ .$$

Áp dụng định lý 2, suy ra $\varepsilon \int\limits_a^{+\infty} f(x)dx$ phân kỳ (vì $\int\limits_a^{+\infty} g(x)dx$ phân kỳ). Vậy $\int\limits_a^{+\infty} f(x)dx$ phân kỳ.

Chú ý: Với $K = +\infty$, và nếu $\int\limits_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ thì $\int\limits_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ.

Chứng minh:

$K = +\infty \Rightarrow \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{g(x)}{f(x)} = 0$**.** Áp dụng trường hợp a. suy ra điều phải chứng minh.

Ví dụ 1: Khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng $I = \int\limits_0^{+\infty} \dfrac{\cos^2 x}{1+x^2}\,dx.$

Vì $\dfrac{\cos^2 x}{1+x^2} < \dfrac{1}{1+x^2}$ $(\forall x \geq 1)$ và $\int\limits_0^{+\infty} \dfrac{dx}{1+x^2} = \dfrac{\pi}{2}$ hội tụ , suy ra $I = \int\limits_0^{+\infty} \dfrac{\cos^2 x}{1+x^2}\,dx$ hội tụ (định lý 2)

Ví dụ 2: Khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng $I = \int\limits_1^{+\infty} \dfrac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$.

$f(x) = \dfrac{1}{x\sqrt{1+x^2}} \sim \dfrac{1}{x^2}$ khi $x \to +\infty$.

Chọn $g(x) = \dfrac{1}{x^2}$, vì $\int\limits_1^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ $(\alpha > 1)$ và $K = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 1$

$\Rightarrow \int\limits_1^{+\infty} \dfrac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$ hội tụ (định lý 3).

Ví dụ 3: Khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng $I = \int\limits_1^{+\infty} \dfrac{x^{3/2}\text{arctg}x}{1+x+x^2}\,dx.$

Ta có $f(x) = \dfrac{x^{3/2}\text{arctg}x}{1+x+x^2} \sim \dfrac{\text{arctg}x}{\sqrt{x}}$, vì $\dfrac{x^{3/2}}{1+x+x^2} \sim \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ khi $x \to +\infty$.

Chọn $g(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$, vì $\int\limits_1^{+\infty} g(x)dx$ phân kỳ $(\alpha < 1)$ và

$$K = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x}x^{3/2}\text{arctg}x}{1+x+x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2\text{arctg}x}{x^2} = \frac{\pi}{2},$$

$\Rightarrow \int\limits_1^{+\infty} \dfrac{x^{3/2}\text{arctg}x}{1+x+x^2}dx$ phân kỳ (định lý 3).

d. Hội tụ tuyệt đối:

Nếu $f(x)$ có dấu bất kỳ hoặc $f(x) \le 0\ \forall x \in [a;+\infty)$ thì $|f(x)| \ge 0$, $\forall x \in [a;+\infty)$ thì ta có thể sử dụng các định lý 1, định lý 2, dịnh lý 3 cho hàm $|f(x)|$.

Định lý 4: Nếu $\int\limits_a^{+\infty} |f(x)|dx$ hội tụ thì $\int\limits_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ

Chứng minh: Đặt

$$f^+ = \frac{1}{2}(f+|f|) \ge 0;\ f^- = \frac{1}{2}(|f|-f) \ge 0.$$

Ta có

$$0 < f^{\pm} \le |f|, \text{ và } f = f^+ - f^- \ (*)$$

Vì $\int\limits_a^{+\infty} |f(x)|dx$ hội tụ, suy ra $\int\limits_a^{+\infty} f^+dx$ hội tụ và $\int\limits_a^{+\infty} f^-dx$ hội tụ.

Từ (*) và định lý 2, suy ra $\int\limits_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ.

Chú ý: Chiều ngược lại của định lý 4 là không đúng.

Ví dụ 1:

$I = \int\limits_0^{+\infty} \dfrac{\cos x dx}{1+x^2}$ hội tụ tuyệt đối vì

$$\left|\frac{\cos x}{1+x^2}\right| \le \frac{|\cos x|}{1+x^2} \le \frac{1}{1+x^2}\ (\forall x \ge 0)$$

và $\int\limits_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ hội tụ (do $\lim\limits_{b\to+\infty}(\text{arctg}b - 0) = \frac{\pi}{2}$).

Nếu tích phân suy rộng $\int\limits_a^{+\infty} \left|f(x)\right|dx$ hội tụ thì $\int\limits_a^{+\infty} f(x)dx$ được gọi là hội tụ tuyệt đối.

Ví dụ: $I = \int\limits_0^{+\infty} \frac{\cos x dx}{1+x^2}$ hội tụ tuyệt đối.

Chú ý:

Với $a > 0$, người ta thường so sánh tích phân suy rộng $\int\limits_a^{+\infty} f(x)dx$ với $\int\limits_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ $(a > 0)$.

Các định lý 1, 2, 3, 4 vẫn có thể áp dụng cho tích phân suy rộng $\int\limits_{-\infty}^{a} f(x)dx$.

3.3.2. Tích phân suy rộng loại 2 (hàm dưới dấu tích phân gián đoạn vô cực trên $[a,b](a < b < \infty)$).

a. Định nghĩa:

Trường hợp 1: Cho hàm $f(x)$ khả tích trên $[c,b]$ với $c > a$ và $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = \infty$ ($f(x)$ gián đoạn vô cực tại $x = a$). Khi đó $\int\limits_a^b f(x)dx$ là một tích phân suy rộng loại 2 được định nghĩa như sau:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{c\to a^+} \int_c^b f(x)dx \qquad (1)$$

hay

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx \qquad (1)$$

Ta gọi tích phân suy rộng đã cho hội tụ nếu giới hạn ở vế phải của (1) là một số hữu hạn và giá trị của tích phân suy rộng là giới hạn đó, trong trường hợp ngược lại (không tồn tại giới hạn hoặc ∞) thì ta gọi tích phân suy rộng đã cho phân kỳ.

Trường hợp 2: Cho hàm $f(x)$ khả tích trên $[a,c]$ với $c<b$ và $\lim\limits_{x\to b^-} f(x)=\infty$ ($f(x)$ gián đoạn vô cực tại $x=b$). Khi đó $\int\limits_a^b f(x)dx$ là một tích phân suy rộng loại 2 được định nghĩa như sau:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{c\to b^-}\int_a^c f(x)dx \tag{2}$$

hay

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx \tag{2}$$

Ta gọi tích phân suy rộng đã cho hội tụ nếu giới hạn ở vế phải của (2) là một số hữu hạn, và gọi tích phân suy rộng đã cho phân kỳ trong trường hợp ngược lại.

Trường hợp 3: Cho hàm $f(x)$ khả tích trên $[a,b]\setminus\{c\}$ với $c\in[a;b]$ và $\lim\limits_{x\to c} f(x)=\infty$. Khi đó

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \tag{3}$$

Ta gọi tích phân suy rộng đã cho hội tụ khi và chỉ khi hai tích phân suy rộng ở vế phải của (3) cùng hội tụ.

Ta xét một số tích phân suy rộng loại 2 dưới đây:

Ví dụ 1: $I=\int\limits_{-1}^{1}\dfrac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}=\underbrace{\int\limits_{-1}^{0}\dfrac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}}_{I_1}+\underbrace{\int\limits_{0}^{1}\dfrac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}}_{I_2}$

vì $f(x)$ gián đoạn vô cực tại $x=0\in[-1;1]$.

$$I_1=\int_{-1}^{0}\frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{-1}^{\varepsilon}\frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(3x^{\frac{1}{3}}\Big|_{-1}^{\varepsilon}\right)=3\Rightarrow I_1 \text{ hội tụ.}$$

Tương tự

$$I_2=\int_{0}^{1}\frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{\varepsilon}^{1}\frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(3x^{\frac{1}{3}}\Big|_{\varepsilon}^{1}\right)=3\Rightarrow I_2 \text{ hội tụ.}$$

Suy ra $I = I_1 + I_2 = 6$.

Ví dụ 2: Tính $I = \int\limits_a^b \frac{dx}{(b-x)^\alpha},\ (b > a, \alpha \in \mathbb{R})$.

Nếu $\alpha \le 0$ thì I là tích phân xác định nên I hội tụ.

Nếu $\alpha > 0$ thì I là tích phân suy rộng loại 2 với điểm gián đoạn vô cực tại x=b.

Suy ra $I = \int\limits_a^b \frac{dx}{(b-x)^\alpha} = \lim\limits_{\varepsilon \to 0^+} \int\limits_a^{b-\varepsilon} \frac{dx}{(b-x)^\alpha}$.

Với $\alpha \neq 1$ thì $I = \lim\limits_{\varepsilon \to 0^+} \frac{1}{1-\alpha}\left[\varepsilon^{1-\alpha} - (b-a)^{1-\alpha}\right]$.

- Nếu $\alpha < 1$ thì $\varepsilon^{1-\alpha} \to 0^+$ khi $\varepsilon \to 0^+$ nên

$I = \frac{1}{1-\alpha}\left[-(b-a)^{1-\alpha}\right] = \frac{(b-a)^{1-\alpha}}{\alpha - 1} < \infty \Rightarrow I$ hội tụ và $I = \frac{(b-a)^{1-\alpha}}{\alpha-1}$.

- Nếu $\alpha > 1$ thì $\varepsilon^{1-\alpha} = \frac{1}{\varepsilon^{\alpha-1}} \to +\infty$ khi $\varepsilon \to 0^+$ nên $I = +\infty$. Suy ra

$I = \int\limits_a^b \frac{dx}{(b-x)^\alpha}$ phân kỳ.

Với $\alpha = 1$,

$$I = \int_a^b \frac{dx}{b-x} = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \left(-\ln \mid b-x \mid \Big|_a^{b-\varepsilon}\right)$$

$$= \lim_{\varepsilon \to 0^+} \left(-\ln \varepsilon + \ln(b-a)\right) = +\infty$$

Vậy tích phân suy rộng

$$I = \int_a^b \frac{dx}{(b-x)^\alpha},\ (b > a, \alpha \in \mathbb{R}) \quad \text{(A)}$$

sẽ hội tụ với $\alpha < 1$ hoặc sẽ phân kỳ với $\alpha \ge 1$.

Tương tự ta chứng minh được tích phân suy rộng

$$I = \int_a^b \frac{dx}{(x-a)^\alpha},\ (b > a, \alpha \in \mathbb{R}) \quad \text{(B)}$$

sẽ hội tụ với $\alpha < 1$ hoặc sẽ phân kỳ với $\alpha \ge 1$.

Hệ quả:

Với $a = 0, b > 0$, $I = \int_0^b \frac{dx}{x^\alpha}$ (C) hội tụ với $\alpha < 1$ hoặc sẽ phân kỳ với $\alpha \geq 1$.

Áp dụng (A), (B), (C), ta có

$$I = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} (\alpha = \frac{1}{2} < 1) \text{ hội tụ.}$$

$$I = \int_1^3 \frac{dx}{\sqrt[4]{3-x}} (\alpha = \frac{1}{4} < 1) \text{ hội tụ.}$$

$$I = \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^2} (\alpha = 2 > 1) \text{ phân kỳ.}$$

b. Công thức Newton- Leibnitz trong tích phân suy rộng loại 2:

Giả sử $f(x)$ gián đoạn vô cực tại $x = b \in [a;b] (\lim_{x \to b^-} f(x) = \infty)$ và có nguyên hàm $F(x)$ liên tục trên $[a;b]$ thì

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a) \qquad (*)$$

Thật vậy, $\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx$

$$= \lim_{x \to 0^+} F(x)\Big|_a^{b-\varepsilon} = \lim_{x \to 0^+} (F(b-\varepsilon) - F(a))$$

Vì $F(x)$ liên tục trên $[a;b]$ nên $\lim_{x \to 0^+} F(b-\varepsilon) = F(\lim_{x \to 0^+}(b-\varepsilon))$, suy ra

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

Ví dụ 1: Tính $I = \int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}, (a > 0)$.

Vì $f(x) = \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$ gián đoạn vô cực tại $x = a \in [0;a]$ và $f(x)$ có một nguyên hàm $F(x) = \arcsin\frac{x}{a}$ liên tục trên $[0;a]$ nên

$$I = \arcsin\frac{x}{a}\Big|_0^a = \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$$

Chú ý: Tương tự $f(x)$ gián đoạn vô cực tại $x = a \in [a;b]$ và có nguyên hàm $F(x)$ liên tục trên $[a;b]$ thì (*) vẫn còn đúng.

Ví dụ 2: $I = \int\limits_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x}\Big|_0^1 = 2.$

c. Tích phân của hàm không âm. Các định lý so sánh

Cho $f(x), g(x)$ khả tích trên $[a;c]\ \forall c \in [a;b]$ và không âm trên $[a;b)$ và $\lim\limits_{x\to b^-} f(x) = \infty = \lim\limits_{x\to b^-} g(x)$.

Định lý 1: Giả sử $f(x) \le g(x)\ \forall x \in$ lân cận bên trái của $x = b$

a. Nếu $\int\limits_a^b g(x)dx$ hội tụ thì $\int\limits_a^b f(x)dx$ hội tụ.

b. Nếu $\int\limits_a^b f(x)dx$ phân kỳ thì $\int\limits_a^b g(x)dx$ phân kỳ.

Định lý 2:

Giả sử $\exists \lim\limits_{x\to b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = K$ (K hữu hạn hay vô hạn). Khi ấy:

a. Nếu $K = 0$ và $\int\limits_a^b g(x)dx$ hội tụ thì $\int\limits_a^b f(x)dx$ hội tụ.

b. Nếu $0 < K < +\infty$ thì 2 tích phân suy rộng $\int\limits_a^b f(x)dx$ và $\int\limits_a^b g(x)dx$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

c. Nếu $K = +\infty$ và $\int\limits_a^b g(x)dx$ phân kỳ thì $\int\limits_a^b f(x)dx$ phân kỳ.

Chứng minh: Các định lý 1, 2 sinh viên tự chứng minh.

Chú ý: Các định lý 1và 2 vẫn còn đúng khi $f(x)$ và $g(x)$ có điểm gián đoạn vô cực tại $x = a \in [a;b]$ và $x = x_0 \in (a;b)$.

Ví dụ: Khảo sát các tích phân suy rộng sau đây (thường được dùng so sánh với các tích phân suy rộng (A), (B), (C)).

a. $\int\limits_0^1 \frac{1}{x+\sqrt{x}}dx$, vì $f(x)=\frac{1}{x+\sqrt{x}}<\frac{1}{\sqrt{x}}$, $\forall x\in(0;1]$ và $\int\limits_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ hội tụ nên theo định lý 1, tích phân suy rộng $\int\limits_0^1 \frac{1}{x+\sqrt{x}}dx$ hội tụ.

b. $I=\int\limits_0^1 \frac{dx}{e^{\sin x}-1}$, vì $f(x)=\frac{1}{e^{\sin x}-1}\sim\frac{1}{\sin x}\sim\frac{1}{x}$. Chọn $g(x)=\frac{1}{x}$, vì $\int\limits_0^1 g(x)dx$ phân kỳ và $K=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{g(x)}=1$ nên I phân kỳ.

c. $I=\int\limits_0^1 \frac{dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}$, vì $f(x)=\frac{1}{\sqrt[4]{1-x^4}}$ gián đoạn vô cực tại $x=1\in[0;1]$. Chọn $g(x)=\frac{1}{\sqrt[4]{1-x}}$, vì $\int\limits_0^1 g(x)dx$ hội tụ $(\alpha=\frac{1}{4}<1)$ và $K=\lim\limits_{x\to 1^-}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{1}{\sqrt[4]{4}}$ nên $I=\int\limits_0^1 \frac{dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}$ hội tụ.

d. Hội tụ tuyệt đối

Nếu $f(x)$ có dấu bất kỳ hoặc $f(x)\le 0\ \forall x\in[a;b)$ thì $|f(x)|\ge 0$, $\forall x\in[a;b)$ thì ta có thể sử dụng các định lý 1, định lý 2 cho hàm $|f(x)|$.

Định lý 3: Nếu $\int\limits_a^b |f(x)|dx$ hội tụ thì $\int\limits_a^b f(x)dx$ hội tụ. Khi ấy, ta gọi $\int\limits_a^b f(x)dx$ hội tụ tuyệt đối.

Ví dụ1: Khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng

$$I=\int\limits_0^1 \frac{\cos x+2\sin 2x}{x^2+\sqrt{x}}dx$$

Ta có $f(x)=\frac{\cos x+2\sin 2x}{x^2+\sqrt{x}}$ gián đoạn tại $x=0\in[0;1]$ và có dấu bất kỳ, $|f(x)|=\left|\frac{\cos x+2\sin 2x}{x^2+\sqrt{x}}\right|\le\frac{3}{x^2+\sqrt{x}}<\frac{3}{\sqrt{x}}$, $\forall x\in(0;1]$.

Đặt $f_1(x) = \dfrac{3}{\sqrt{x}}$, và chọn $g(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$. Vì $\int\limits_0^1 g(x)dx$ hội tụ và $K = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f_1(x)}{g(x)} = 3 \Rightarrow \int\limits_0^1 f_1(x)dx$ hội tụ (do định lý 2) $\Rightarrow \int\limits_0^1 \big|f(x)\big|dx$ hội tụ (định lý 1). Suy ra $I = \int\limits_0^1 \dfrac{\cos x + 2\sin 2x}{x^2 + \sqrt{x}}dx$ hội tụ tuyệt đối.

Ví dụ 2: $I = \int\limits_0^\infty \dfrac{x\text{arctg}x}{x^4 + x^2\sqrt[3]{x}}dx$. I bao gồm tích phân suy rộng loai 1 và loại 2.

$$I = \int\limits_0^\infty \frac{x\text{arctg}x}{x^4 + x^2\sqrt[3]{x}}dx = \int\limits_0^1 \frac{x\text{arctg}x}{x^4 + x^2\sqrt[3]{x}}dx + \int\limits_1^\infty \frac{x\text{arctg}x}{x^4 + x^2\sqrt[3]{x}}dx$$

I hội tụ khi và chỉ khi 2 tích phân suy rộng ở vế phải cùng hội tụ.

Xét sự hội tụ của

$$I_1 = \int\limits_0^1 \frac{x\text{arctg}x}{x^4 + x^2\sqrt[3]{x}}dx, f(x) = \frac{x\text{arctg}x}{x^4 + x^2\sqrt[3]{x}}.$$

Khi $x \to 0$ thì $\text{arctg}x \sim x$ và $x^4 + x^2\sqrt[3]{x} \sim x^2\sqrt[3]{x}$, suy ra $f(x) \sim \dfrac{x^2}{x^2\sqrt[3]{x}} = \dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}$. Chọn $g(x) = \dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}$, vì $\int\limits_0^1 g(x)dx$ hội tụ $(\alpha < 1)$ và $K = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 1 \Rightarrow I_1$ hội tụ (định lý 2).

Xét

$$I_2 = \int\limits_1^{+\infty} \frac{x\text{arctg}x}{x^4 + x^2\sqrt[3]{x}}dx, f(x) = \frac{x\text{arctg}x}{x^4 + x^2\sqrt[3]{x}}.$$

Khi $x \to \infty$ thì $x^4 + x^2\sqrt[3]{x} \sim x^4$, suy ra

$$f(x) \sim \frac{x\text{arctg}x}{x^4} = \frac{\text{arctg}x}{x^3}.$$

Chọn $g(x) = \dfrac{1}{x^3}$, vì $\int\limits_1^\infty g(x)dx$ hội tụ $(\alpha > 1)$ và

$$K = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^4\text{arctg}x}{x^4 + x^2\sqrt[3]{x}} = \frac{\pi}{2},$$

suy ra I_2 hội tụ (định lý 2). Vậy $I = I_1 + I_2$ hội tụ.

Ví dụ 3:

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + \sqrt{x} + 1} dx = \underbrace{\int_0^1 \frac{\cos x}{x^2 + \sqrt{x} + 1} dx}_{I_1} + \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + \sqrt{x} + 1} dx}_{I_2}.$$

I_1 là tích phân xác định nên I_1 hội tụ. Xét I_2.

Vì $\left|\frac{\cos x}{x^2 + \sqrt{x} + 1}\right| \le \frac{1}{x^2 + \sqrt{x} + 1} < \frac{1}{x^2}$, $\forall x \ge 1$, và $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ hội tụ $(\alpha > 1)$, suy ra $\int_1^{+\infty} \frac{|\cos x|}{x^2 + \sqrt{x} + 1} dx$ hội tụ (định lý 1) suy ra I_2 hội tụ tuyệt đối (định lý 3).

Vậy $I = I_1 + I_2$ hội tụ.